

Tarea

12/12 1) Dadas las siguientes matrices:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & ? \\ 0.3 & 0.3 & ? \\ 0.7 & 0.2 & ? \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.3 & 0.7 & 0 \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}, P_3 = \begin{bmatrix} 0.2 & ? & 0.9 \\ 0.3 & 0.2 & ? \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

- 6 a) i. Las matrices P1 y P2 pueden ser matrices de transición, ya que sus valores son menores o iguales a 1 en cada fila, lo cual representa las probabilidades de ocurrencia de cada Estado. ✓
 Por el contrario, la matriz P3, en su primera fila suma valores mayores a 1, lo cual no puede representar una probabilidad, y por tanto no es una matriz de transición (como aclaración, el valor de la incógnita no puede ser negativo). ✓
 ii. Para el caso de la matriz P1, es posible determinar los valores faltantes, ya que deben sumar como máximo 1. En este caso, la matriz quedaría constituida de la siguiente manera:

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

En cuanto a P2, no es posible determinar los valores faltantes, ya que, al tratarse de una fila completa, existen infinitas posibilidades siempre y cuando las mismas sumen un total de 1, y ningún valor sea menor a cero. ✓

Para P3, podríamos completar el valor faltante de la segunda fila (sería 0.5), pero en la primera, al no cumplirse el valor de no negatividad, esto dejaría de tener sentido. ✓

- 6 b) Para la resolución de este ejercicio, se nos aclara que partimos de un conjunto de Estados $S = \{1, 2, 3\}$. Sin embargo, en cada caso se parte de la asunción de $S_0 = 0$, cosa que en principio no sería posible dado el conjunto de Estados. Vamos a reinterpretar dicha información, considerando que estamos trabajando mediante una secuenciación en Python, donde se comienza desde el cero, y por tanto todos los valores se desplazan en (-1), quedándonos así que realmente se quiso declarar que $S_0 = 1$ y que $S_i = \alpha + 1$.

- i. $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1)$
- ii. $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1)$
- iii. $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1)$

Valiéndonos de lo visto en clase, partimos de una distribución probabilística de Estados como la siguiente:

$$\pi_0 = [1 \ 0 \ 0]$$

Luego, de acuerdo con lo aprendido, deberíamos saber que:

$$\pi_t = \pi_0 * P^t$$

✓ Por tanto, visto en el punto (a), que este ejercicio solo es realizable para P1, procedemos a resolverlo:

En el caso de (i), vamos a pasar del Estado 1 al Estado 3, por tanto el resultado será el de la Coordenada $[1, 3]$ ¹.

i. $\text{Prob}(S_1 = 3 | S_0 = 1) = 0.3$ ✓

En el caso de (ii), tomamos como referencia lo visto en clase, y la fórmula evaluada arriba:

$$\pi_{10} = \pi_0 * P^{10}$$

ii. $\text{Prob}(S_{10} = 3 | S_0 = 1) = 0.278^2$ ✓

Finalmente, para el caso (iii), tenemos que analizar la probabilidad de pasar de 1 a 3 en el primer paso, cuya probabilidad es 0.3 (resuelto en (i)), y luego la probabilidad de mantenernos en el Estado 3 durante los siguientes 4 pasos. Volviendo a analizar la matriz tendremos lo siguiente:

$$\text{Prob}(S_n = 3 | S_{n-1} = 3) = 0.1$$

Por tanto, el análisis es un simple producto de probabilidades de la siguiente manera:

iii. $\text{Prob}(S_5 = 3, S_4 = 3, S_3 = 3, S_2 = 3, S_1 = 3 | S_0 = 1) = (0.1)^4 * 0.3 = 0.00003$ ✓

¹ Sería la coordenada $[0,2]$ en el caso de Python.

² Resuelto numéricamente en Python.

26/28 2) Dado el juego de apuestas planteado, procedemos a la resolución de los aspectos solicitados:

a) Este juego es un ejemplo de un paseo aleatorio con barreras absorbentes. El número de fichas que tiene el jugador en un momento dado es el estado del proceso. Entonces:

- El número de fichas que el jugador puede tener. Empieza con un número de fichas y puede ir hasta 10 fichas. Si pierde todas, paga \$10. Si llega a 10 fichas, gana \$10. Por tanto, los estados van desde 0 fichas (perder) hasta 10 fichas (ganar).
- $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; Donde $S=\{0\}$ = perdiste y $S=\{10\}$ = ganaste, les llamaremos Estados absorbentes. El resto de estados serán transitorios.
- Conociendo las probabilidades $P(\text{cara})=0.53$ y $P(\text{seca})=1-P(\text{cara})=0.47$, si estamos en un Estado transitorio i (mayor a 0 y menor a 10), tendremos que:
 - $P(i \rightarrow i-1) = 0.53$
 - $P(i \rightarrow i+1) = 0.47$
- Mientras que para los estados absorbentes:
 - $P(0 \rightarrow 0) = 1$
 - $P(0 \rightarrow j) = 0$ con $j \neq 0$
 - $P(10 \rightarrow 10) = 1$
 - $P(10 \rightarrow j) = 0$ con $j \neq 10$

Con estos aspectos, podemos construir la matriz de transición que tendrá la siguiente estructura:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0.53 & 0 & 0.47 & \dots & 0 \\ 0 & 0.53 & 0 & 0.47 & \dots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & 0.53 & 0 & 0.47 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) La probabilidad de terminar en estado 10 (ganar) si empezás con i fichas (y el total máximo es $N = 10$) se calcula así:

$$P_{\text{ganar}}(i) = \frac{1 - \left(\frac{p}{q}\right)^i}{1 - \left(\frac{p}{q}\right)^N}$$

Cómo llegaste a esta expresión?

Con $i = 5$, $p = 0.53$, $q = 0.47$ y $N = 10$.

De esa forma obtenemos que:

$$P_{\text{ganar}}(5) = 0.354$$

De esta forma, si la ganancia esperada se puede computar de la siguiente forma:

$$E[S=5] = 10 * P_{\text{ganar}}(5) + (-10) * (1 - P_{\text{ganar}}(5)) = -2.9164$$

- c) Operando matemáticamente de forma idéntica al ejercicio anterior, pero variando nuestro estado inicial i , obtenemos las siguientes probabilidades de ganar dados todos los estados transitorios:

Estado inicial i	Probabilidad de ganar	Ganancia esperada
1	0,054	-8,90
2	0,116	-7,66
3	0,186	-6,26
4	0,265	-4,69
5	0,354	-2,91
6	0,454	-0,91
7	0,567	1,34
8	0,694	3,89
9	0,838	6,76

Por tanto, vemos que se requiere empezar el juego con 7 fichas para que las probabilidades de ganar sean mayores a las de perder.

- d) Operando de manera análoga, pero con $N=100$, descubrimos que deberíamos comenzar con 95 fichas para que el valor esperado de ganar el juego sea positivo. Esto, con una probabilidad de victoria de $P=0.54$ y un valor esperado $E[S=95]=0.968$.

28/28

3) Dada la situación planteada referida a los estudiantes, procedemos a la resolución de los aspectos solicitados:

a) Para plantear el proceso como una cadena Markoviana, comenzaremos por definir el estado del sistema como el par de estados en las dos últimas semanas, teniendo que:

- Llamaremos A = Atrasado;
- Llamaremos D = Al día;
- Los posibles estados para las dos semanas previas son:

$$S = \{(A, A), (A, D), (D, A), (D, D)\} \quad \checkmark$$

Luego, planteamos la transición de estados, donde, sucederán las siguientes circunstancias, cada una asociada a su correspondiente probabilidad:

- (A, A) $\rightarrow$ (A, A) // Si sigue atrasado $\rightarrow P = 0.8$
- (A, A) $\rightarrow$ (A, D) // Si se pone al día $\rightarrow P = 0.2$
- (A, D) $\rightarrow$ (D, A) // Si se atrasa $\rightarrow P = 0.5$
- (A, D) $\rightarrow$ (D, D) // Si se mantiene al día $\rightarrow P = 0.5$
- (D, A) $\rightarrow$ (A, A) // Si sigue atrasado $\rightarrow P = 0.7$
- (D, A) $\rightarrow$ (A, D) // Si se pone al día $\rightarrow P = 0.3$
- (D, D) $\rightarrow$ (D, A) // Si se atrasa $\rightarrow P = 0.1$
- (D, D) $\rightarrow$ (D, D) // Si se mantiene al día $\rightarrow P = 0.9$

En base a ello, construimos nuestra matriz de transición:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

b) Plantear el Estado al comienzo del semestre es una situación debatible ya que no tenemos toda la información disponible para tomar una decisión directa. En base a ello, podemos plantear algunas opciones que consideramos podrían resultar perfectamente válidas:

- Si no sabemos nada, podríamos asumir que es igual de probable estar en cualquier estado, y por tanto tendríamos una distribución uniforme:

$$[0.25, 0.25, 0.25, 0.25]$$

- Si estuviésemos en la semana 2, y solo disponemos de información de la semana 1, podríamos definir su estado como $S = \{D, D\}$, si estuvo al día o bien como $S = \{D, A\}$ si comenzó atrasado. Estas últimas variantes las podemos justificar desde el punto de vista del estudiante. Si empezó este semestre estudiando una nueva asignatura, es porque aprobó las anteriores, y por tanto estuvo al día.
- En todo caso, nos seguiría faltando información, ya que lo “ideal”, sería poder elegir el estado inicial en función de la información más actual que se disponga del comportamiento del estudiante. $\checkmark$

c) Considerando que el estado actual del estudiante es “(D, D)”, resolvemos el problema de igual manera que en el ejercicio 1b, con:

$$\pi_t = \pi_0 * P^t$$

El resultado de esa operación es la siguiente distribución de probabilidades:

- $P(AA) = 0.07$
- $P(AD) = 0.03$
- $P(DA) = 0.09$
- $P(DD) = 0.81$

Por tanto, podemos resolver el problema planteado como la siguiente suma de probabilidades:

$$P_{\text{atrasado}} = P(AA) + P(DA) = 0.07 + 0.09 = 0.16 \quad \checkmark$$

- d) Para poder calcular esto, debemos conocer la distribución estacionaria del proceso. Para ello, debemos resolver el siguiente sistema:

$$(P^T - I)\pi^T = 0 \quad \text{con} \quad \sum_i \pi_i = 1$$

Calculándolo, hemos llegado a las siguientes distribuciones:

Estado	π
(A, A)	0.3333
(A, D)	0.0952
(D, A)	0.0952
(D, D)	0.4762

Por tanto, obtenemos que las semanas que ha estado atrasado han constituido el siguiente porcentaje del período:

$$\% \text{ Atrasado} = \pi(A, A) + \pi(D, A) = 0.3333 + 0.0952 = 0.4286 \quad \checkmark$$

Mientras que, para saber cuánto tiempo ha estado al día, calculamos:

$$\% \text{ Al día} = \pi(A, D) + \pi(D, D) = 0.0952 + 0.4762 = 0.5714 \quad \checkmark$$

32/32

- 4) Realizamos el análisis de la cantidad de usuarios por compañía telefónica. Empezamos de la siguiente forma:
- a) La tabla con el número de usuarios al final del primer trimestre del 2024 sería la siguiente:

Claro	Movistar	TIGO	WOM	Otras
38,7	21,38	15,02	4,67	5,23



Asumimos que no hubo grandes variaciones al final del primer trimestre 2024, por lo que los valores se mantienen. Para completar la categoría “Otras”, sumamos Virgin Mobile y cualquier otro operador pequeño, obteniendo su valor como los usuarios restantes para llegar a los 85 millones.

- b) Tomamos los datos de portaciones netas, para poder representarlos como una matriz de flujo de usuarios. Tenemos datos de:

Receptores:

- Claro: 589.8 mil
- Movistar: 411.7 mil
- Tigo: 384.9 mil

Donantes:

- Claro: 460 mil
- Tigo: 424.8 mil
- WOM: 423.2 mil

No se detalla el número total de donaciones de Movistar ni de “Otras”, por lo que debemos estimarlas. Primero, tabulamos las portaciones desde/hacia los principales operadores. Tomamos como base las proporciones:

Portaciones desde Claro (460 mil):

- 36.2% a Movistar → 166.52 mil
- 33.9% a Tigo → 156.0 mil
- 26.1% a WOM → 120.06 mil
- (Asumimos el restante 4% a Otras → 18.4 mil)



Portaciones desde Tigo (424.8 mil):

- 49.9% a Claro → 211.9 mil
- 26.0% a Movistar → 110.4 mil
- 21.2% a WOM → 90.1 mil
- 2.9% a Otras → 12.3 mil



Portaciones desde WOM (423.2 mil):

- 46.1% a Claro → 195.1 mil
- 27.9% a Movistar → 118.1 mil
- 23.8% a Tigo → 100.7 mil
- 2.2% a Otras → 9.3 mil



Asumimos lo siguiente para lo faltante:

- **Movistar como donante:** estimamos mismo total que promedio de Claro/Tigo → aprox. 442.4 mil



Repartimos su salida según:

- 44.9% a Claro → 198.6 mil
- 29.7% a Tigo → 131.4 mil
- 20% a WOM → 88.5 mil
- 5.4% a Otras → 23.9 mil
- **Otras como donante:** estimamos 200 mil, y asumimos que:
 - 40% a Claro → 80 mil
 - 25% a Movistar → 50 mil
 - 20% a Tigo → 40 mil
 - 10% a WOM → 20 mil
 - 5% a Otras → 10 mil

Con estos valores, finalmente estamos en condiciones de armar la tabla solicitada:

	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro	-	166,5	156	120,1	18,4
Movistar	198,6	-	131,4	88,5	23,9
Tigo	211,9	110,4	-	90,1	12,3
Wom	195,1	118,1	100,7	-	9,3
Otras	80	50	40	20	10



- c) Para armar la matriz de transición, debemos considerar no solo aquellos usuarios que se trasladan, sino los que permanecen como vectores de probabilidades. Por ejemplo, en el caso de Claro, inicialmente tenía 38,7 millones de usuarios. Si consideramos que “donó” 461mil usuarios a otras compañías, podemos obtener el porcentaje de los que permanecieron:

$$P_{\text{Permanencia_Claro}} = 1 - 461/38.700 = 0,9881$$



De igual forma, por ejemplo, las transiciones de Claro a Movistar han sido las siguientes:

$$P_{\text{Trans_Claro_a_Movistar}} = 166,5/38.700 = 0.0043$$

Construyendo entonces para cada uno la matriz de transiciones, obtenemos el siguiente resultado:

$$P = \begin{bmatrix} 0.9881 & 0.0043 & 0.0040 & 0.0031 & 0.0005 \\ 0.0093 & 0.9793 & 0.0061 & 0.0041 & 0.0011 \\ 0.0141 & 0.0074 & 0.9717 & 0.0060 & 0.0008 \\ 0.0418 & 0.0253 & 0.0216 & 0.9094 & 0.0020 \\ 0.0150 & 0.0094 & 0.0075 & 0.0038 & 0.9643 \end{bmatrix}$$



- d) Si consideramos que la matriz de transición la hemos expresado por semestres, podríamos calcular las distribuciones de usuarios de (a) como porcentajes y vectorizarlos para armar nuestra distribución probabilística de Estados inicial:

$$[0.4553 \quad 0.2515 \quad 0.1767 \quad 0.0550 \quad 0.0615]$$



Ahora, sabemos que nuestra matriz de transición, mostrará variaciones para un solo trimestre. Si quisiéramos hacerlo para el plazo que se nos solicita, de dos

años, debemos iterar el proceso por 8 veces. Finalizándolo, obtenemos los siguientes porcentajes de participación:

- Claro: 47,37%
- Movistar: 25,10%
- Tigo: 17.61%
- Wom: 4,77%
- Otras: 5,13%



e) Operando de forma análoga a lo hecho en el ejercicio 3(d), llegamos al siguiente estado estacionario:

- Claro: 54,42%
- Movistar: 23,09%
- Tigo: 16.34%
- Wom: 4,08%
- Otras: 2,07%

